

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Курсова робота з освітнього компоненту
«Моделювання систем. Курсова робота»
Тема: «Імітаційна модель комплектувального конвеєра автоматизованого складального цеху на основі формального опису стохастичною мережею Петрі»

Керівник:
Коринецький Д. С.

«Допущено до захисту»
_____

«___» _____ 2026 р.

Захищено з оцінкою
_____

Члени комісії:

_____ Стельмах О. П.

_____ Коринецький Д. С.

Виконавець:
Ломакін Максим Сергійович
студент групи ІП-33
залікова книжка № ___
_____

«16» листопада 2026 р.

Київ – 2026

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ 3
ВСТУП 5
ЗАВДАННЯ 7
1 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 8
1.1 Мета моделювання 8
1.2 Складові елементи системи 8
1.3 Схематичне зображення процесу комплектації 9
1.4 Вхідні змінні моделі 10
1.5 Параметри моделі 11
1.6 Вихідні характеристики моделі 12
1.7 Припущення та спрощення моделі 12
1.8 Висновок до розділу 13
2 ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ 14
2.1 Елементи стохастичної мережі Петрі 14
2.2 Позиції мережі та початкове маркування 14
2.3 Переходи мережі та розв’язання конфлікту 15
2.4 Графічне зображення мережі Петрі 16
2.5 Мережа Петрі з обмеженим накопичувачем 16
2.6 Генерування випадкових величин 18
2.7 Формули обчислення вихідних характеристик 18
2.8 Висновок до розділу 20

АНОТАЦІЯ

Ломакін Максим Сергійович. Курсова робота на тему «Імітаційна модель комплектувального конвеєра автоматизованого складального цеху на основі формального опису стохастичною мережею Петрі».

Текстова частина курсової роботи складається із вступу, 2 розділів, висновків, списку використаних джерел з 6 найменувань та 0 додатків, які викладено на 20 сторінках. В тексті роботи оформлено 3 рисунки, 5 таблиць.

У роботі поставлено завдання оцінити ймовірність пропуску секції комплектувального конвеєра і характеристики черг виробів двох типів та дослідити доцільність комплектації секції по 20 виробів.

Імітаційна модель розроблена на основі опису системи стохастичною мережею Петрі; власний алгоритм імітації з просуванням часу за найближчою подією реалізовано мовою Python, його коректність перевірено на 7 наборах вхідних даних, для яких очікувані значення обчислено аналітично.

Проведено дослідження перехідного періоду і кількості прогонів, дисперсійний аналіз варіантів комплектації та регресійний аналіз впливу місткості накопичувача.

Результати моделювання свідчать, що за $T_{\text{мод}}$ = 480 хв (1600 прогонів) ймовірність пропуску секції становить 0,0589 у базовому варіанті та 0,0537 у варіанті по 20 виробів; різниця статистично значуща, але практично мала, тоді як середні черги у другому варіанті більші на 3,3 і 3,2 виробу. Черги базової системи не мають сталого режиму за будь-якої швидкості конвеєра. Запропоновано обмежений накопичувач із блокуванням постачання місткістю 20 і 60 виробів: у сталому режимі ($T_{\text{мод}}$ = 40 000 хв, 120 прогонів) черги не перевищують місткостей накопичувачів, а продуктивність конвеєра зменшується на 1,4 %.

Зроблено висновки щодо недоцільності переходу на комплектацію по 20 виробів і щодо умов застосування накопичувача.

Ключові слова: імітаційна модель, алгоритм імітації, стохастична мережа Петрі, комплектувальний конвеєр, дисперсійний аналіз, регресійний аналіз, Python.

ВСТУП

Комплектувальні конвеєри застосовують у складальних цехах для подачі до робочих місць наборів деталей, необхідних для однієї операції збирання. Деталі різних типів надходять від окремих постачальників партіями та в різні моменти часу, а секція конвеєра може бути укомплектована лише за наявності потрібної кількості деталей кожного типу. Невідповідність між моментами надходження і моментами подачі секцій призводить до двох видів втрат: секції, що проходять порожніми, зменшують продуктивність лінії, а деталі, які очікують на комплектацію, утворюють незавершене виробництво і займають складські площі.

Аналітичні методи теорії масового обслуговування погано пристосовані до такої системи: надходження відбуваються партіями з рівномірно розподіленими інтервалами, конвеєр рухається детерміновано, а умова комплектації вимагає одночасної наявності ресурсів двох типів. Тому для оцінювання характеристик системи та порівняння варіантів її організації використано імітаційне моделювання [1, 2].

Метою роботи є побудова імітаційної моделі комплектувального конвеєра, визначення ймовірності пропуску секції та характеристик черг виробів, оцінювання доцільності переходу на комплектацію секції по 20 виробів кожного типу і розроблення пропозицій щодо поліпшення роботи системи.

Для формального опису системи обрано стохастичну мережу Петрі, оскільки цей формалізм природно відображає умову одночасної наявності кількох ресурсів, пакетні надходження (кратні дуги) та конфлікт між альтернативними подіями (пріоритети переходів) [3]. Алгоритм імітації мережі Петрі розроблено самостійно з просуванням модельного часу за найближчою подією. Для оцінювання результатів застосовано методи математичної статистики: довірчі інтервали, однофакторний дисперсійний аналіз і регресійний аналіз.

Програмну реалізацію виконано мовою Python 3.12 [4] із використанням бібліотек NumPy для генерування випадкових чисел [5], SciPy для статистичних розрахунків [6] і Matplotlib для побудови графіків.

ЗАВДАННЯ

Виконати дослідження для такої системи:

На комплектувальний конвеєр автоматизованого складального цеху надходять 5 виробів першого типу кожні 5±1 хвилин та 20 виробів другого типу кожні 20±7 хвилин. Конвеєр рухається зі швидкістю 1 секція / 10 хвилин. За наявності 10 деталей кожного типу секція заповнюється деталями і комплектація вважається завершеною. При нестачі деталей секція конвеєра залишається порожньою.

Визначити ймовірність пропуску секції, середні та максимальні значення черги по кожному типу виробів. Дослідити доцільність переходу на комплектацію в одній секції конвеєра по 20 виробів кожного типу. Швидкість руху конвеєра при цьому змінюється відповідно до 1 секції / 20 хвилин.

Для вищезазначеної системи:

1) розробити опис концептуальної моделі системи;

2) виконати формалізацію опису об’єкта моделювання в термінах визначеного у завданні формалізму;

3) розробити алгоритм імітації моделі дискретно-подійної системи у відповідності до побудованого формального опису;

4) для доведення коректності побудованого алгоритму виконати верифікацію алгоритму імітації;

5) визначити статистичні оцінки заданих характеристик моделі, що є метою моделювання;

6) провести експериментальне дослідження моделі;

7) інтерпретувати результати моделювання та сформулювати пропозиції щодо поліпшення функціонування системи;

8) зробити висновки щодо складності розробки моделі та алгоритму імітації на основі використаного формалізму, отриманих результатів моделювання та їх корисності.

1 КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ

1.1 Мета моделювання

Об’єктом моделювання є пост комплектації складального цеху, до якого надходять вироби двох типів від двох постачальників і повз який рухається комплектувальний конвеєр. Кожна секція конвеєра, що підходить до поста, або отримує комплект із однакової кількості виробів кожного типу, або проходить порожньою.

Мета моделювання полягає в тому, щоб:

– оцінити ймовірність пропуску секції конвеєра;

– оцінити середні та максимальні довжини черг виробів кожного типу, що очікують на комплектацію;

– порівняти базовий варіант комплектації (10 виробів кожного типу в секції, секція кожні 10 хв) з варіантом по 20 виробів кожного типу і секцією кожні 20 хв та зробити висновок про доцільність переходу;

– запропонувати зміну організації поста, що поліпшує його роботу, і кількісно оцінити її ефект.

1.2 Складові елементи системи

Система складається з таких елементів:

– постачальник виробів типу 1 – передає на пост партії по 5 виробів; інтервал між партіями випадковий, від 4 до 6 хв;

– постачальник виробів типу 2 – передає партії по 20 виробів з інтервалом від 13 до 27 хв;

– накопичувачі виробів типу 1 і типу 2 – місця біля поста, де вироби очікують на комплектацію; вироби одного типу взаємозамінні, тому накопичувач характеризується лише кількістю виробів;

– комплектувальний конвеєр – з постійною швидкістю подає до поста порожні секції, у базовому варіанті одну секцію кожні 10 хв;

– пост комплектації – у момент подачі секції перевіряє наявність виробів і або укладає в секцію по 10 виробів кожного типу, або пропускає секцію порожньою.

Постачальники працюють незалежно один від одного і від конвеєра. Взаємодія елементів відбувається лише через накопичувачі: постачальники їх поповнюють, пост комплектації одночасно забирає з обох накопичувачів однакову кількість виробів.

1.3 Схематичне зображення процесу комплектації

Процес функціонування системи зображено на рисунку 1.1. Він складається з трьох паралельних циклічних процесів. Кожен постачальник виготовляє партію виробів, передає її в накопичувач і відразу починає виготовлення наступної партії. Конвеєр через рівні проміжки часу подає до поста порожню секцію; у момент подачі перевіряється умова комплектації: якщо в кожному накопичувачі є щонайменше 10 виробів, по 10 виробів кожного типу переходять у секцію, інакше секція залишає пост порожньою і вироби з накопичувачів не забираються.

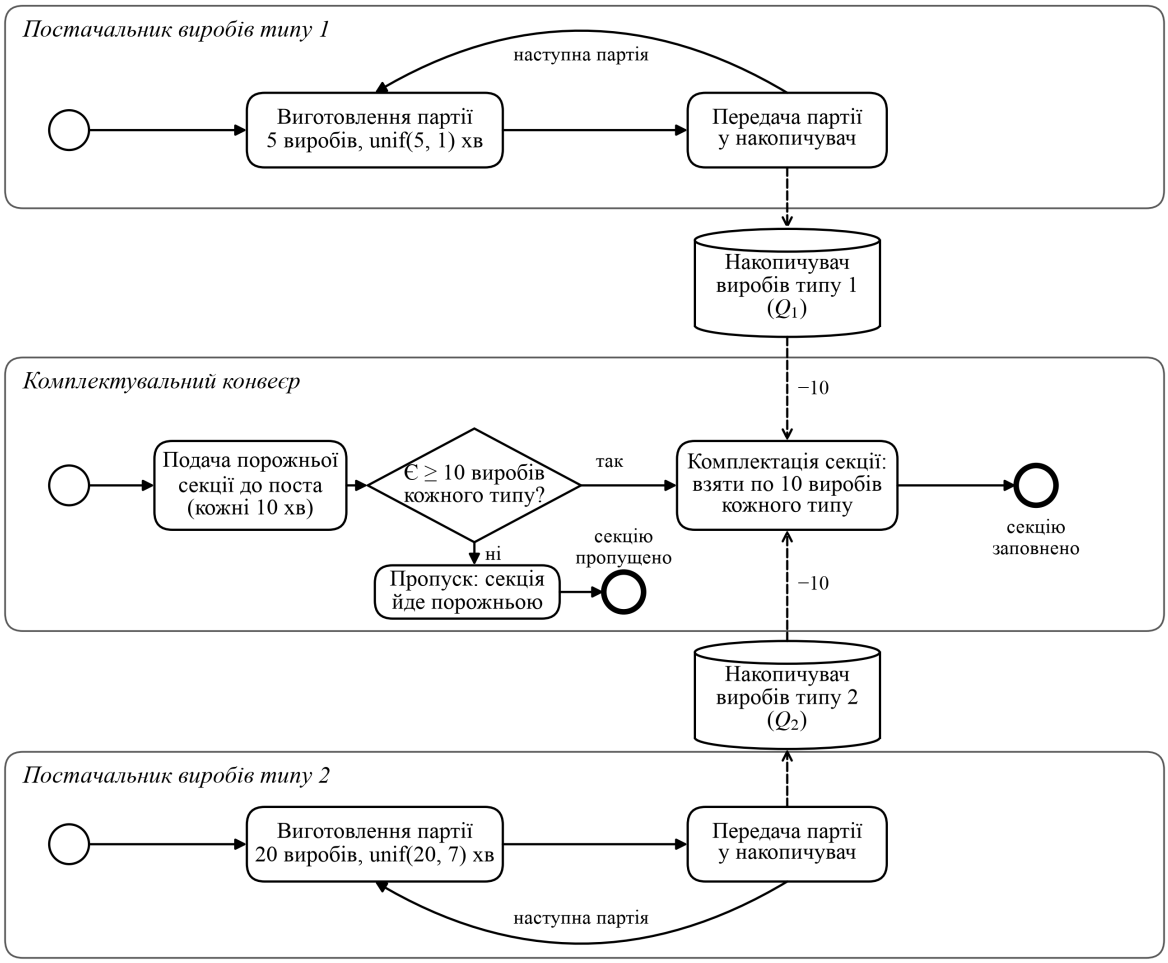


Рисунок 1.1 – Схема процесу комплектації секцій конвеєра

1.4 Вхідні змінні моделі

Вхідними змінними моделі є випадкові інтервали між надходженнями партій і початковий стан накопичувачів (табл. 1.1). Інтервали задано в позначеннях [3]: *unif*(*d*, *s*) – випадкова величина, рівномірно розподілена на інтервалі (*d* − *s*; *d* + *s*).

Таблиця 1.1 – Вхідні змінні моделі

Змінна	Позначення	Значення в базовій моделі	Закон розподілу
Інтервал між партіями виробів типу 1, хв	τ_1	unif(5, 1), від 4 до 6	рівномірний
Інтервал між партіями виробів типу 2, хв	τ_2	unif(20, 7), від 13 до 27	рівномірний
Початкова кількість виробів типу 1 у накопичувачі, од.	$Q_1(0)$	0	детермінована
Початкова кількість виробів типу 2 у накопичувачі, од.	$Q_2(0)$	0	детермінована

Порожні накопичувачі в початковий момент відповідають початку робочої зміни. Під час верифікації моделі інтервали надходжень змінюються, зокрема замінюються детермінованими значеннями, що дає змогу порівняти результати з ручним розрахунком.

1.5 Параметри моделі

Параметри моделі для базового варіанта, варіанта комплектації по 20 виробів і модифікації з обмеженим накопичувачем, яку запропоновано в розділі 5, наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Параметри моделі

Параметр	Позна-чення	Базовий варіант	Варіант 20/20	Модель з накопичувачем
Кількість виробів у партії типу 1, од.	b_1	5	5	5
Кількість виробів у партії типу 2, од.	b_2	20	20	20
Кількість виробів кожного типу в секції, од.	k	10	20	10
Період подачі секцій, хв	T_c	10	20	10
Місткість накопичувача типу 1, од.	L_1	не обмежена	не обмежена	15…30
Місткість накопичувача типу 2, од.	L_2	не обмежена	не обмежена	30…80
Час моделювання, хв	$T_{мод}$	480; 2400	480; 2400	40 000
Тривалість перехідного періоду, хв	$T_п$	0	0	3000

Середня інтенсивність надходження виробів типу 1 дорівнює 5 / 5 = 1 виріб/хв, типу 2 – 20 / 20 = 1 виріб/хв. Конвеєр за одиницю часу може забрати не більше 10 / 10 = 1 виробу кожного типу за хвилину, і в варіанті 20/20 ця величина та сама. Отже, середнє надходження дорівнює максимальній швидкості комплектації; наслідки цього для черг розглянуто в підрозділі 4.2.

Часи моделювання 480 хв (одна робоча зміна) і 2400 хв (п’ять змін) застосовано для базового варіанта та варіанта 20/20, вибір цих значень обґрунтовано в розділі 4. Модель з накопичувачем має сталий режим, тому для неї визначено перехідний період і довжину прогону.

1.6 Вихідні характеристики моделі

Відповідно до завдання основними вихідними характеристиками є:

– ймовірність пропуску секції P_{skip} – частка секцій, що пройшли пост порожніми, серед усіх секцій, поданих за час моделювання;

– середня довжина черги виробів типу 1 $\bar{Q}_1$ і типу 2 $\bar{Q}_2$ – середня за часом кількість виробів у накопичувачі;

– максимальна довжина черги виробів типу 1 $Q_{1,max}$ і типу 2 $Q_{2,max}$.

Для інтерпретації результатів і порівняння варіантів додатково визначаються:

– продуктивність конвеєра $П$ – кількість виробів кожного типу, укомплектованих за годину;

– середній час очікування виробу типу i на комплектацію $\bar{W}_i$;

– у моделі з накопичувачем – частка часу B_i, протягом якого постачальник типу i простоює через відсутність вільного місця.

Для обчислення цих характеристик під час імітації реєструються кількості заповнених і пропущених секцій, кількості партій, що надійшли, і зміна довжин черг у часі. Формули обчислення наведено в підрозділі 2.7.

1.7 Припущення та спрощення моделі

Під час побудови моделі прийнято такі припущення:

1) одиниця модельного часу – 1 хв; партія надходить у накопичувач цілком в один момент часу;

2) інтервали між партіями незалежні між собою і не залежать від стану системи; перша партія кожного типу надходить через випадковий інтервал від початку моделювання, а перша секція подається в момент $t = T_c$;

3) комплектація миттєва: рішення про заповнення або пропуск секції приймається в момент її подачі, і секція одразу залишає пост;

4) неповних комплектів не буває: якщо хоча б одного типу виробів менше за k, секція пропускається, а вироби залишаються в накопичувачах;

5) якщо в один момент часу відбувається кілька подій, спочатку враховуються всі надходження партій і подача секції, а потім приймається рішення про комплектацію;

6) у базовій моделі місткість накопичувачів не обмежена; у моделі з накопичувачем постачальник починає виготовлення партії лише тоді, коли для неї є вільне місце, інакше чекає.

Час виготовлення партії і час її транспортування до поста не розділяються: модель відтворює лише моменти надходження партій. Відмови обладнання та перерви в роботі не розглядаються.

1.8 Висновок до розділу

Визначено мету моделювання, склад елементів системи та їхню взаємодію, побудовано схему процесу комплектації. Сформульовано вхідні змінні, параметри трьох варіантів моделі та вихідні характеристики, що відповідають завданню. Показано, що середня інтенсивність надходження виробів кожного типу збігається з максимальною швидкістю комплектації, що визначає особливості подальшого дослідження. Прийняті припущення однозначно задають поведінку системи в моменти одночасних подій.

2 ФОРМАЛІЗОВАНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ

2.1 Елементи стохастичної мережі Петрі

Стохастична мережа Петрі складається з позицій, переходів і дуг, що з'єднують позиції з переходами [1, 3]. Стан мережі задається маркуванням – кількістю маркерів у кожній позиції. Кожна дуга має кратність – кількість маркерів, що переміщуються по ній за одне спрацювання переходу.

Перехід може спрацювати, якщо в кожній його вхідній позиції кількість маркерів не менша за кратність відповідної дуги. Спрацювання складається з двох подій: вхід маркерів (маркери вилучаються з вхідних позицій у поточний момент часу) і вихід маркерів (маркери додаються у вихідні позиції після часової затримки переходу). Затримка може бути детермінованою або випадковою величиною із заданим законом розподілу. Перехід може спрацювати повторно ще до виходу маркерів попереднього спрацювання, тобто він є багатоканальним.

Якщо кілька переходів претендують на одні й ті самі маркери, виникає конфлікт. Його розв'язують за пріоритетом *r*: спрацьовує перехід з найбільшим пріоритетом, а серед переходів з однаковим пріоритетом – випадково, з імовірностями *b*.

На рисунках мережі позицію позначено колом з кількістю маркерів, перехід – прямокутником. Над переходом наведено його назву, під ним – затримку і пару «*r*, *b*». Кратність дуги, більша за 1, вказана числом біля перекресленої дуги.

2.2 Позиції мережі та початкове маркування

Позиції мережі базової моделі та їхнє початкове маркування наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Позиції мережі Петрі

Позиція	Зміст	Початкове маркування
G_1	постачальник виробів типу 1 готовий почати виготовлення партії	1
G_2	постачальник виробів типу 2 готовий почати виготовлення партії	1

Позиція	Зміст	Початкове маркування
Q_1	вироби типу 1 у накопичувачі	0
Q_2	вироби типу 2 у накопичувачі	0
C	привід конвеєра готовий подати наступну секцію	1
S	порожня секція біля поста комплектації	0
N_{fill}	лічильник заповнених секцій	0
N_{skip}	лічильник пропущених секцій	0

Позиції G_1, G_2 і C містять по одному маркеру і з'єднані з відповідним переходом дугами в обох напрямках. Маркер повертається в позицію лише після виходу маркерів з переходу, тому переходи «Надходження 1», «Надходження 2» і «Рух конвеєра» мають не більше одного активного каналу: наступна партія або наступна секція з'являється лише після завершення попередньої. Позиції N_{fill} і N_{skip} не впливають на роботу мережі і слугують для обчислення вихідних характеристик.

2.3 Переходи мережі та розв'язання конфлікту

Параметри переходів базової моделі наведено в таблиці 2.2. Затримки вказано у хвилинах.

Таблиця 2.2 – Переходи мережі Петрі базової моделі

Перехід	Вхідні позиції (кратність)	Вихідні позиції (кратність)	Затримка, хв	r	b
Надходження 1	G_1 (1)	G_1 (1), Q_1 (5)	unif(5, 1)	0	1,0
Надходження 2	G_2 (1)	G_2 (1), Q_2 (20)	unif(20, 7)	0	1,0
Рух конвеєра	C (1)	C (1), S (1)	10	0	1,0
Комплектація	S (1), Q_1 (10), Q_2 (10)	N_{fill} (1)	0	1	1,0
Пропуск секції	S (1)	N_{skip} (1)	0	0	1,0

Переходи «Комплектація» і «Пропуск секції» мають спільну вхідну позицію S, тобто перебувають у конфлікті за маркер секції. Обидва мають нульову затримку, тому рішення щодо секції приймається в момент її подачі. «Комплектація» має пріоритет 1, «Пропуск секції» – пріоритет 0. Якщо в Q_1 і Q_2 є щонайменше по 10 маркерів, активні обидва переходи і спрацьовує «Комплектація»; інакше активний лише «Пропуск секції». Так засобами мережі Петрі відтворено правило завдання: секція залишається порожньою тоді й лише тоді, коли деталей хоча б одного типу недостатньо.

Маркер секції з’являється в позиції S в той самий момент, коли можуть завершитися надходження партій. Щоб рішення про секцію враховувало всі вироби, що надійшли в цей момент, алгоритм імітації спочатку виконує всі виходи маркерів, а потім – входи (підрозділ 3.2).

2.4 Графічне зображення мережі Петрі

Мережу Петрі базової моделі зображено на рисунку 2.1.

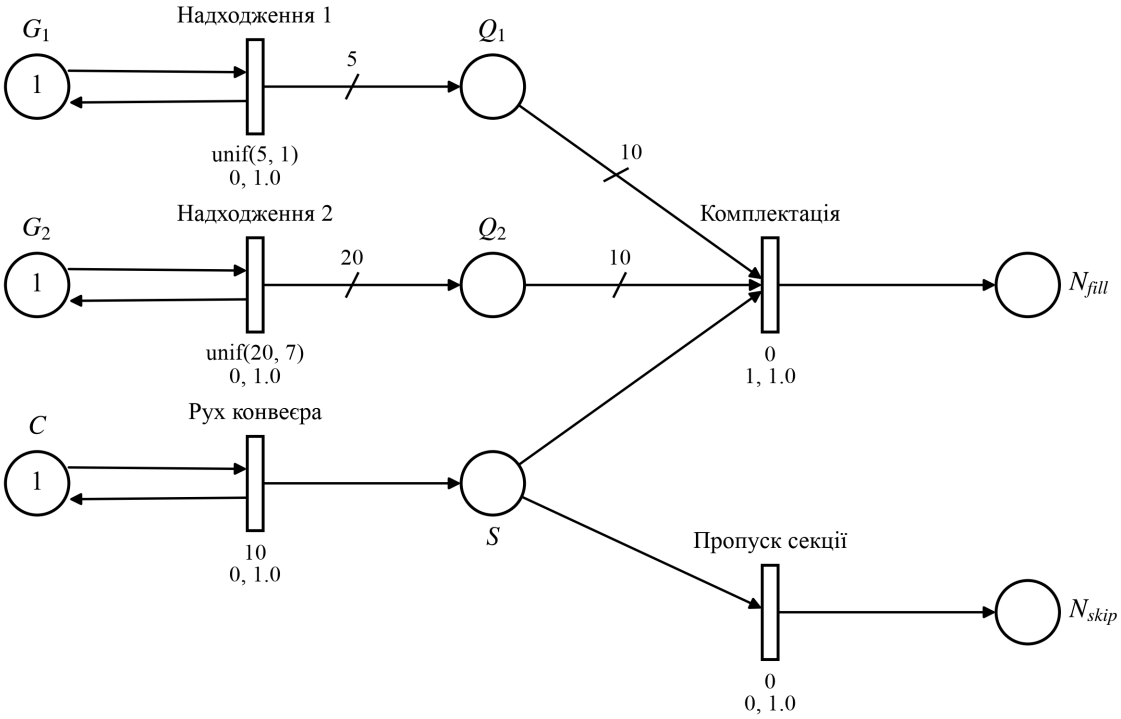


Рисунок 2.1 – Стохастична мережа Петрі базової моделі

Варіант комплектації по 20 виробів має ту саму структуру мережі. Змінюються лише кратності дуг з позицій Q_1 і Q_2 до переходу «Комплектація» (20 замість 10) і затримка переходу «Рух конвеєра» (20 хв замість 10 хв). Тому обидва варіанти описуються однією мережею з параметрами k і T_c.

2.5 Мережа Петрі з обмеженим накопичувачем

У базовій моделі накопичувачі не обмежені, і, як показано в підрозділі 4.2, черги виробів у ній не мають сталого режиму. Для дослідження пропозиції щодо поліпшення системи мережу доповнено позиціями F_1 і F_2, які містять вільні місця накопичувачів виробів типу 1 і типу 2. Початкове маркування цих позицій

дорівнює місткостям L_1 і L_2. Зміни переходів наведено в таблиці 2.3, решта переходів і позицій не змінюється.

Таблиця 2.3 – Переходи, змінені в мережі з накопичувачем

Перехід	Вхідні позиції (кратність)	Вихідні позиції (кратність)
Надходження 1	G_1 (1), F_1 (5)	G_1 (1), Q_1 (5)
Надходження 2	G_2 (1), F_2 (20)	G_2 (1), Q_2 (20)
Комплектація	S (1), Q_1 (10), Q_2 (10)	N_{fill} (1), F_1 (10), F_2 (10)

Мережу з накопичувачем для $L_1 = 20$ і $L_2 = 60$ зображено на рисунку 2.2.

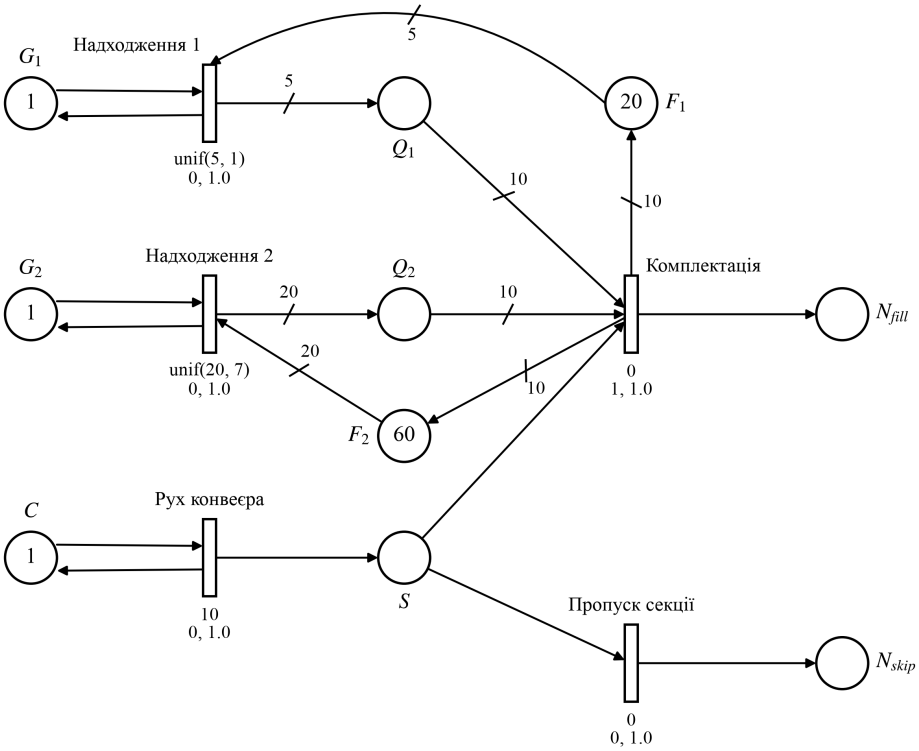


Рисунок 2.2 – Стохастична мережа Петрі з обмеженим накопичувачем

Постачальник починає виготовлення партії лише тоді, коли в накопичувачі є вільні місця для всієї партії, і резервує їх на початку виготовлення. Якщо місць недостатньо, маркер залишається в позиції G_i, і постачальник простоює до найближчої комплектації, яка звільняє по 10 місць кожного типу. Для кожного типу виконується інваріант $M(Q_i) + M(F_i) + b_i \cdot n_i = L_i$, де n_i – кількість партій типу i, що виготовляються (0 або 1). Отже, черга виробів типу i ніколи не перевищує L_i. Місткість має бути не меншою за розмір партії і кількість виробів у секції, $L_i \geq \max(b_i, k)$, інакше мережа потрапляє в тупиковий стан.

2.6 Генерування випадкових величин

Випадкові затримки переходів «Надходження 1» і «Надходження 2» мають рівномірний розподіл. Значення рівномірно розподіленої величини обчислюється за формулою

$$\tau = d - s + 2s \cdot r \tag{2.1}$$

де τ – значення затримки, хв;

d – середнє значення затримки, хв;

s – половина ширини інтервалу можливих значень, хв;

r – випадкове число, рівномірно розподілене на інтервалі (0; 1).

Випадкові числа r отримуються з генератора PCG64 бібліотеки NumPy [5]. Кожен прогін моделі використовує власне початкове значення генератора, що робить результати відтворюваними, а прогони – незалежними. Затримки переходів «Рух конвеєра», «Комплектація» і «Пропуск секції» детерміновані.

2.7 Формули обчислення вихідних характеристик

Вихідні характеристики обчислюються на інтервалі спостереження від $T_{\text{п}}$ до $T_{\text{мод}}$. Для базової моделі $T_{\text{п}} = 0$. Ймовірність пропуску секції визначається як частка пропущених секцій:

$$P_{skip} = \frac{N_{skip}}{N_{fill} + N_{skip}} \tag{2.2}$$

де N_{fill} – кількість спрацювань переходу «Комплектація» на інтервалі спостереження;

N_{skip} – кількість спрацювань переходу «Пропуск секції» на інтервалі спостереження.

Довжина черги між двома послідовними подіями не змінюється, тому середня довжина черги обчислюється як середнє, зважене за тривалістю інтервалів незмінного маркування:

$$\overline{Q_i} = \frac{1}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \sum_{j=1}^{n} M_j(Q_i) \cdot \Delta t_j \qquad (2.3)$$

де $M_j(Q_i)$ – кількість маркерів у позиції Q_i на j-му інтервалі незмінного маркування, од.;

Δt_j – тривалість j-го інтервалу, хв;

n – кількість інтервалів незмінного маркування на інтервалі спостереження;

i – тип виробів, i = 1, 2.

Середнє квадратичне відхилення довжини черги, зважене за часом:

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \sum_{j=1}^{n} M_j(Q_i)^2 \cdot \Delta t_j - \overline{Q_i}^2} \qquad (2.4)$$

Максимальна довжина черги визначається серед значень, які зберігалися протягом ненульового часу:

$$Q_{i,\max} = \max_j M_j(Q_i) \qquad (2.5)$$

Значення, що існують лише всередині одного моменту часу (наприклад, черга після надходження партії, але до комплектації секції, поданої в той самий момент), не враховуються, оскільки фізично вироби в такому стані не перебувають.

Продуктивність конвеєра в виробах кожного типу за годину:

$$П = \frac{60 \cdot k \cdot N_{fill}}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \qquad (2.6)$$

де k – кількість виробів кожного типу в секції, од.;

60 – кількість хвилин в годині.

Середній час очікування виробу на комплектацію обчислюється за формулою Літтла через середню довжину черги і фактичну інтенсивність надходження:

$$\overline{W_i} = \frac{\overline{Q_i}}{\lambda_i}, \quad \lambda_i = \frac{b_i \cdot A_i}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \tag{2.7}$$

де λ_i – інтенсивність надходження виробів типу i, виробів/хв;

b_i – кількість виробів у партії типу i, од.;

A_i – кількість партій типу i, що надійшли на інтервалі спостереження.

У моделі з накопичувачем маркер у позиції G_i затримується лише тоді, коли постачальник очікує вільних місць. Частка часу простою постачальника дорівнює середньому за часом маркуванню цієї позиції:

$$B_i = \frac{1}{T_{\text{мод}} - T_{\text{п}}} \sum_{j=1}^{n} M_j(G_i) \cdot \Delta t_j \tag{2.8}$$

де $M_j(G_i)$ – кількість маркерів у позиції G_i на j-му інтервалі, 0 або 1.

Формули (2.2)–(2.5) визначають характеристики, задані в завданні, формули (2.6)–(2.8) – додаткові характеристики для порівняння варіантів.

2.8 Висновок до розділу

Систему формалізовано стохастичною мережею Петрі з восьми позицій і п’яти переходів. Пакетні надходження відображено кратністю дуг, однаковий склад комплекту – дугами однакової кратності з обох накопичувачів, правило пропуску секції – пріоритетом переходу «Комплектація» над переходом «Пропуск секції». Варіант по 20 виробів відрізняється лише двома параметрами мережі. Для дослідження пропозиції побудовано мережу з обмеженими накопичувачами, у якій вільні місця подано маркерами окремих позицій. Для всіх вихідних характеристик наведено формули їх обчислення за маркуванням мережі.